# SAT 最佳化：基於圖神經網路與注意力機制之方法

(SAT Optimization: A Graph Neural Network with Attention Approach)


| 學號 | 姓名 | E-mail |
|---|---|---|
| 0116f137 | 陳廣能 | 0116f137@mail.ntou.edu.tw |
| 01151031 | 鍾陳祐 | 01151031@mail.ntou.edu.tw |

**指導教授：**林莊傑博士


中華民國 114 年 11 月 23 日

# 專題分工及貢獻度說明

| 編號 | 姓名 | 主要工作內容 | 專題貢獻度 (100%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳廣能 | 模型架構設計、程式碼實作、論文撰寫 | 50% |
| 2 | 鍾陳祐 | 實驗設計、數據分析、圖表繪製、報告整合 | 50% |

# 摘要 (ABSTRACT)


1. **想法與功能 (Ideas and Features)**

   最大可滿足性問題 (MaxSAT) 是組合優化中的核心難題。本專題提出了一種結合圖神經網路 (GNN) 與注意力機制 (Attention Mechanism) 的新型架構。我們將 CNF 公式建模為二分圖 (Bipartite Graph)，並利用 Cross-Attention 實現變數與子句間的訊息傳遞，使模型能動態聚焦於未滿足的關鍵子句。

2. **演算法與方法 (Algorithms and Methods)**

   本研究提出了兩個模型變體：基礎的 GraphSAT 模型利用可學習的線性變換進行訊息傳遞；進階的 GraphAttentionSAT 模型則引入 Cross-Attention 機制。我們利用變數與子句的嵌入向量 (Embeddings) 進行迭代更新，並透過 Mask 機制確保變數僅關注與其相連的子句，最後透過梯度下降優化連續空間中的變數賦值。

3. **簡單結論 (Summary of Conclusions)**

   實驗結果顯示，相較於原始的 torchmSAT 架構，我們提出的結構感知方法在收斂速度與解的品質 (Cost) 上均有顯著提升。這證明了透過圖拓樸結構進行有效的狀態傳遞是提升效能的關鍵因素。


# 一・簡介 (INTRODUCTION)

1. **相關研究 (Related Work)**

   MaxSAT 求解器主要分為完全與不完全求解器。Neves 等人 [2] 提出利用基於解析的圖表示來分割公式，強調了圖結構的重要性。在神經求解器方面，Hosny 等人 [1] 提出了 torchmSAT，利用 GPU 加速與反向傳播求解 MaxSAT。本研究即基於 torchmSAT 架構，針對其特徵提取能力的不足進行改良。

2. **動機 (Motivation)**

   傳統求解器在處理大規模實例時常面臨計算瓶頸。雖然現代求解器 (如 RC2) 表現優異，但缺乏對問題結構的深層特徵學習。現有的神經網路方法往往僅使用簡單的聚合操作，忽略了不同子句對變數影響的差異性。

3. **目標 (Objectives)**

   本專題旨在引入圖注意力網路 (Graph Attention Networks) 來解決上述限制，透過更精細的訊息傳遞機制，提升模型捕捉變數與子句間複雜依賴關係的能力。

4. **方法 (Methodology)**

   我們將 MaxSAT 問題明確建模為二分圖，並設計基於 Cross-Attention 的訊息傳遞機制，增強變數節點對關鍵子句的感知能力。

5. **報告結構 (Structure of the Report)**

   本報告首先回顧相關文獻，接著詳述提出的 GraphSAT 與 GraphAttentionSAT 架構與數學推導，隨後展示實驗結果與分析，最後進行討論與總結。

# 二・理論推導 (Theoretical Derivations)

1. **問題定義 (Problem Definition)**

   給定一個包含 $n$ 個變數與 $m$ 個子句的 CNF 公式，目標是找到一組變數賦值，使得滿足的子句數量最大化。

2. **基本概念 (Fundamental Concepts)**

   我們構建一個二分圖 $G = (V, C, E)$，其中 $V$ 為變數，$C$ 為子句。若變數出現在子句中則存在邊。結構由權重鄰接矩陣 $W \in \mathbb{R}^{n\times m}$ 編碼，其中 $1, -1, 0$ 分別代表正文字、負文字或無連接。

3. **新發現與想法 (Novel Discoveries and Ideas)**

   我們發現，在訊息傳遞過程中，不應僅是靜態的鄰居狀態加總，而應是可學習的變換過程。此外，引入 Attention 機制允許變數動態關注那些當前未滿足或結構上更重要的子句。

4. **架構與演算法則 (Algorithms, Architectures, Processes)**

   **GraphSAT (可學習訊息傳遞):**

   變數到子句的訊息 $M_C$ 與子句到變數的訊息 $M_V$ 分別經過線性變換 $\phi_{v\to c}$ 與 $\phi_{c\to v}$ 處理：

$$M_C = W^T \cdot \tanh(\phi_{v\to c}(H_V))$$
$$M_V = W \cdot \tanh(\phi_{c\to v}(H_C))$$

   這使得模型能學習發送何種相關資訊。

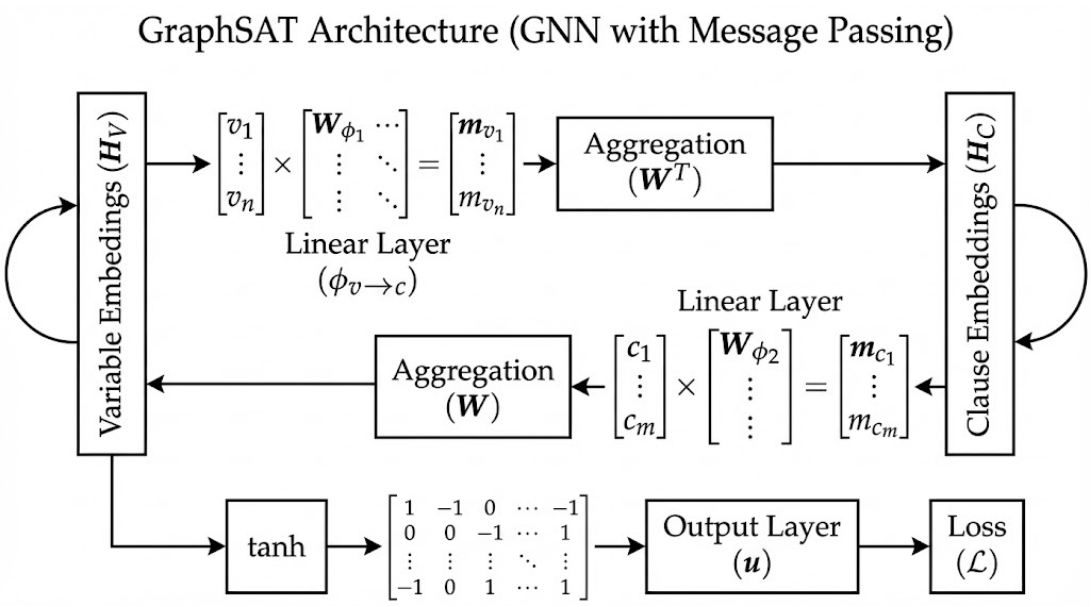


Figure 1: **GraphSAT architecture**

**GraphAttentionSAT (Cross-Attention):**

將變數視為 Query ($Q$)，子句視為 Key ($K$) 與 Value ($V$)。利用 Mask 確保僅計算相連節點的注意力分數：

$$\text{Score} = \frac{Q_V K_C^T}{\sqrt{d_k}}$$

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(\text{Mask}(\text{Score}))V_C$$

此機制有效引導求解器跳脫局部最佳解。

# 三・模組設計描述 (Module Description)

*(註：本專題為演算法模型設計，以下以模型組件作為模組描述)*

1. **二分圖建構模組 (Bipartite Graph Construction)**

   **功能說明：**讀取 CNF 檔案，解析變數與子句關係，生成權重鄰接矩陣 $W$。

   **參數說明：**輸入為.cnf 檔案，輸出為 Tensor 格式的 $W$ 矩陣。

2. **訊息傳遞層模組 (Message Passing Layers)**

   **模組原型：** GraphSATModel / GraphAttentionSATModel

   **功能說明：**執行迭代式的特徵更新。在 GraphSAT 中執行線性變換與聚合；在 GraphAttentionSAT 中計算 Query, Key, Value 及 Attention Score。

**參數說明：** Message Passing 線性轉換函數之神經網路的隱藏層維度、Forward 的迭代次數 (Steps)。

3. **損失計算與優化模組 (Loss & Optimization)**

   **功能說明：**將連續變數映射至 $[-1, 1]$，計算未滿足子句數量的平滑損失函數，並利用 Adam 優化器更新參數。

# 四・實驗結果 (Experimental, Simulation Results)

1. **性能與功能 (Properties and Features)**

   實驗環境為 PyTorch 與 PySAT，於 GPU (Colab T4) 上執行。測試資料集包含鴿巢原理 (PHP)、排序原理 (GT) 等生成的 MaxSAT 實例。

2. **性能分析與比較 (Performance Analysis and Comparison)**

   **最終 Cost 分析：**引入訊息傳遞機制 (GraphSAT) 後，Cost 相較於 Baseline (TorchmSAT) 有顯著下降。進一步加入 Attention (GraphAttentionSAT) 則在部分案例上帶來額外提升，但幅度較小，顯示顯式圖結構是性能提升的主因。

   **執行時間比較：**在固定 200 次迭代下，由於額外的神經網路層與矩陣運算，GraphSAT 與 GraphAttentionSAT 的執行時間較長，反映了以計算成本換取解品質的權衡。

# 五・討論 (Discussions)

1. **優點與缺點 (Advantages and Disadvantages)**

   **優點：**透過二分圖結構與訊息傳遞，模型能更有效地利用問題結構資訊，收斂速度快，解的品質高。

   **缺點：**隨著模型複雜度增加（如計算 Attention Matrix），單次迭代的計算時間與記憶體消耗也隨之增加。

2. **與時事議題相關性 (Relevance to Current Issues)**

   AI 輔助組合優化是目前學術界與產業界的熱門議題，本研究結合 GNN 解決經典 NP-hard 問題，符合目前「AI for Science」的發展趨勢。

3. **對環境與社會的影響 (Impact on Environment and Society)**
   優化 MaxSAT 求解效率可應用於電子設計自動化 (EDA) 與物流規劃，有助於提升工業生產效率與節能，對社會資源分配有正面影響。

4. **持續學習能力 (Lifelong and Independent Learning)**
   在專題執行過程中，我們自主學習了圖神經網路理論、PyTorch 框架操作以及 MaxSAT 領域知識，培養了閱讀頂尖學術論文與實作復現的能力。

5. **專業倫理與社會責任 (Professional Ethics and Social Responsibility)**
   本研究嚴格遵守學術倫理，所有引用文獻皆已標註，程式碼與實驗數據皆為真實產出，無造假或抄襲行為。

# 六・結論 (Conclusions)

1. **研究摘要 (Summary of Findings)**
   本研究成功將 MaxSAT 問題轉化為基於圖神經網路的優化問題。透過顯式的二分圖建模與可學習的訊息傳遞，解決了傳統神經求解器忽略結構資訊的問題。

2. **主要優點 (Major Advantages)**
   提出的結構感知方法 (Structure-aware approach) 在解的品質與收斂速度上均優於原始 torchmSAT 架構。

3. **未來工作 (Future Work)**
   未來將致力於改進 Attention 架構以更充分利用複雜依賴關係，並嘗試將此方法應用於更大規模的工業級實例。

# 參考書籍 (References)


[1] Hosny, A., & Reda, S. (2024). *torchmSAT: A GPU-Accelerated Approximation To The Maximum Satisfiability Problem.* arXiv preprint arXiv:2402.03640.

[2] Neves, M., Martins, R., Janota, M., Lynce, I., & Manquinho, V. (2015). *Exploiting Resolution-based Representations for MaxSAT Solving.* arXiv preprint arXiv:1505.02405.